

perguntas:

③ a) é possível; b) é possível; c) é possível.

⑥ a) larvo fero b) larvo doctus c) larvo doctus d) larvo fero e) larvo fero f) larvo doctus.

Segundo o regno do mao direito

problemas:

1) $V = 2 \cdot 10^6 \hat{i} + 3 \cdot 10^6 \hat{j}$ $\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 \cdot 10^6 & 3 \cdot 10^6 & 0 \\ 0,03 & -0,15 & 0 \end{vmatrix} = -0,3 \cdot 10^6 \hat{i} - 0,09 \cdot 10^6 \hat{k} = -0,39 \cdot 10^6 = -390000 \hat{k}$
 $B = 0,03 \hat{i} - 0,15 \hat{j}$

$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ a) $\vec{F} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot -0,39 \cdot 10^6 = -6,24 \cdot 10^{-14} \text{ N}$ b) $\vec{F} = -6,24 \cdot 10^{-14} \text{ N}$

⑤ $\vec{B} = B_x \hat{i} + 3B_x \hat{j}$ $\vec{v} = 2 \hat{i} + 4 \hat{j}$ $\vec{F} = [6,4 \cdot 10^{-19} \text{ N}] \hat{k}$
 $6,4 \cdot 10^{-19} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & 0 \\ B_x & 3B_x & 0 \end{vmatrix} \rightarrow 6,4 \cdot 10^{-19} \text{ N} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2B_x \hat{k}$
 $B_x = 2 \text{ T}$

$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & 0 \\ B_x & 3B_x & 0 \end{vmatrix} = 4B_x \hat{i} - 6B_x \hat{j} = -2B_x \hat{k}$

⑧ $\vec{E} = 1,5 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ * Se a aceleração: $\vec{B} = 0,4 \text{ T}$ $F_e = F_n \rightarrow qE = qv \times B \rightarrow E = vB \sin 90$ $v = \frac{E}{B} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{0,4} = 3750 \text{ m/s}$

⑩ $U = 350 \text{ V}$ a) * Todo energia é transformado: $b) R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \rightarrow R = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 11 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2000} \approx 3,12 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
 $B = 200 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ $v_e = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 350 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} \approx 11 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

⑫ $B = 4 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ a) $F = q \cdot v \times B$ $b) R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$ $R = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4 \cdot 10^{-3}} \approx 13,05 \text{ m}$ c) $T = \frac{2\pi m}{q \cdot B} \rightarrow T = \frac{2\pi \cdot 1,6 \cdot 10^{-27}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4 \cdot 10^{-3}} \approx 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ s}$
 $F = 3,2 \cdot 10^{-15}$ $3,2 \cdot 10^{-15} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot v \cdot 4 \cdot 10^{-3} \sin 90$
 $v = 5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

⑬ $\vec{F} = 2 \cdot 10^{-15}$ $\vec{B} = 0,3 \text{ T}$ $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} = qvB \sin 90$ $P = 6 \cdot 10^{-6} \text{ W}$ $T = \frac{2\pi m}{q \cdot B}$ $P = V \cdot I$
 $V_0 = \frac{2 \cdot 10^{-15}}{0,3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 4,17 \cdot 10^4$
 $P = V_b \cdot I$ $V_b = \frac{P \cdot q \cdot B}{2\pi \cdot m} = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 1,79 \cdot 10^{-10} \approx 504 \cdot 10^4$
 $P = V_b \cdot \frac{2\pi m}{q \cdot B}$
 $V = \sqrt{(504 \cdot 10^4)^2 + (4,17 \cdot 10^4)^2} \approx 6,54 \cdot 10^4 \text{ m/s}$

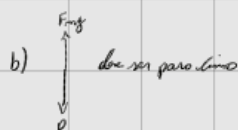
⑭ $T_{\text{total}} = T_1 + T_2 + T_3$ $T_1 = \frac{2\pi \cdot 9,11 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,020} = 1,79 \cdot 10^{-9}$ * Se a aceleração: $E = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot E}{m}}$
 $T_2 = \frac{2\pi \cdot 9,11 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,02} = 0,89 \cdot 10^{-9}$ $-V_{\text{inicial}}: v_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 4000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} \approx 3,75 \cdot 10^7 \text{ m/s}$
 $T_3 = \frac{2\pi m}{q \cdot B}$ $-V_{\text{final}}: v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 6000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} \approx 4,59 \cdot 10^7 \text{ m/s}$
 $W = q \cdot \Delta V \rightarrow$ $W = 2 \cdot 2000 \text{ V} = 2000 \text{ eV}$
 $T_{\text{total}} = 1,79 \text{ ns} + 0,89 \text{ ns} + 0,89 \text{ ns} \approx 3,57 \text{ ns}$

$d = v \cdot t \rightarrow t = \frac{d}{v}$
 $t = \frac{d}{v_1 + v_2} \approx 6 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

39) $m = 0,013 \text{ kg} = 13 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ a) $F_{mg} = P$

$l = 62 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ $B = 0,990$

$i \cdot l \cdot B = m \cdot g \rightarrow i = \frac{m \cdot g}{l \cdot B} = \frac{13 \cdot 10^{-3} \cdot 10}{62 \cdot 10^{-2} \cdot 0,99} \approx 21 \cdot 10^{-2} \text{ A}$



41) $i = 5000 \text{ A}$
 $B = 60 \cdot 10^{-6} \text{ T}$
 $\theta = 70^\circ$

$F = i \cdot l \cdot B \cdot \sin \theta \rightarrow F = i \cdot l \cdot B \cdot \sin \theta$
 $N = \frac{l}{\Delta x} \rightarrow \Delta x = \frac{l}{N}$

$i = \frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \frac{\Delta \Phi \cdot N}{L}$ em seg $i \cdot L = \Delta \Phi \cdot N$

c) $F = 5000 \cdot 100 \cdot 60 \cdot 10^{-6} \cdot \sin 70^\circ \approx 28,2 \cdot 10^{-2} \text{ N}$

b) corrente para o lado

47) $N = 20 \text{ espiras}$ $i = 0,9 \text{ A}$
 $\theta = 30^\circ$ $B = 0,5$
 $A = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$

$\tau = N \cdot i \cdot A \cdot B \cdot \sin \theta$
 $\tau = 20 \cdot 0,9 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot \sin 30^\circ$
 $\tau = 2,25 \cdot 10^{-3}$

54) $r = 15 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ $\theta = 41^\circ$ $B = 92 \text{ T}$ $i = 2,6 \text{ A}$

a) $\Phi = N \cdot i \cdot A \rightarrow \Phi = 1,26 \cdot [\pi \cdot (15 \cdot 10^{-2})^2] = 0,183 \text{ A} \cdot \text{m}^2$

b) $\tau = \Phi \cdot B \cdot \sin \theta \rightarrow \tau = 0,183 \cdot 92 \cdot \sin 41^\circ \approx 11,99 \text{ N} \cdot \text{m}$

49) $r = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ $\theta = 70^\circ$ $B = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ $i = 4,6 \cdot 10^{-3} \text{ A}$

$F = i \cdot l \cdot B \cdot \sin \theta = 4,6 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 3,9 \cdot 10^{-3} \cdot \sin 70^\circ \approx 6 \cdot 10^{-9} \text{ N}$

$L = 2 \cdot \pi \cdot r^2 = 2 \cdot 10^{-3}$

56) $\mu = 8 \cdot 10^{-22} \text{ J/T}$ $r = \frac{3500}{2\pi} \approx 554,7 \text{ m}$

$\Phi = N \cdot i \cdot A \rightarrow i = \frac{\Phi}{A} = \frac{8 \cdot 10^{-22}}{\pi \cdot (554,7)^2} \approx 8,2 \cdot 10^{-30} \text{ A}$